

Zoo:

1. Vytvořte třídu **Zvíře**:
 - a. Atributy: **druh** (zebra, lev, ...), **jméno** (Alex, Božena, ...), **rok_narození** (2000, 2015, ...)
 - b. Metody:
 - i. **def __str__(self) -> str** (vrací textový popis instance – zabudovaná metoda)
 1. Vrací text ve formátu: Druh – Jméno (Rok narození)
Např. „Lev – Leo (2012)“
 - ii. **věk** -> int:
 1. Parametr – současný_rok
 2. Vypočte a vrátí věk zvířete vůči zadanému roku
2. Vytvořte třídu **Výběh**:
 - a. Atributy: **zvířata** [seznam zvířat], **kapacita** (maximální počet zvířat ve výběhu)
 - b. Metody:
 - i. **přidat zvíře**
 1. Parametr – nové zvíře
 2. Kontroluje, že se zvíře ještě vejde (*kapacita*)
 3. Pokud ano, přidá ho do seznamu zvířat
 - ii. **odebrat zvíře**
 1. Parametr – zvíře k odebrání
 2. Kontroluje, že toto zvíře je opravdu ve výběhu
 3. Pokud ano, odebere ho
 - iii. **def __str__(self) -> str**:
 1. Vrací text ve formátu (výpis všech zvířat):
[zvíře1, zvíře2, zvíře3, ...] (počet_zvířat/kapacita)
Např. „[Lev – Leo (2012), Lev – Alex (2014)] (2/4)“
3. Vytvořte třídu **Zoo**:
 - a. Atributy: **výběhy** [seznam výběhů]
 - b. Metody:
 - i. **přidat výběh**
 1. Parametr – nový výběh
 2. Zkontroluje, že tato instance výběhu ještě není v seznamu výběhů
 3. Pokud není, přidá ho
 - ii. **Vypiš výběh**
 1. Parametr – index
 2. Kontroluje validitu indexu (shora, zdola)
 3. Vypíše textovou reprezentaci výběhu na zadaném indexu
 - iii. **def __str__(self) -> str**:
 1. Vypisuje všechny výběhy zkrácenou formou:
 2. {
 - 1: (počet/kapacita): [druhy_zvířat],
 - 2: (počet/kapacita): [druhy_zvířat],
 - ...}
 3. Např.:
{
 - 1: (2/4): [Lev, Lev],}

2: (3/5): [Zebra, Zebra, Papoušek]

}

4. Upravte výpis, aby se druhy shlukovaly:

- a. Tudiž místo výpisu [Zebra, Zebra, Papoušek], bude výpis
[2x Zebra, Papoušek]